

Задания к работе 3 по вероятностному моделированию процессов и систем.

Программные реализации заданий выполняются на одном из языков программирования: С (стандарт С99 и выше), С++ (стандарт С++14 и выше), С# (версия языка 9 и выше). Бизнес-логика (backend) Web/Desktop приложений должна быть выполнена на С++, для выполнения UI предпочтительно использование Qt.

Аварийное завершение работы реализованных компонентов и приложений не допускается.

Реализация должна быть опубликована в репозиторий на GitHub.

Крайний срок публикации реализаций на GitHub: 05.03.2026 09:00 GMT+3.

1. Пусть дана серия из M кластеров. В каждом кластере содержится n ячеек, причем у каждого кластера есть номер. В каждую ячейку может быть помещен какой-то символ из алфавита A , который содержит r различных символов. Лексему длиной k символов будем называть k -паттерном. Два соседних кластера соединяемы по заданному k -паттерну, если при конкатенации некоторого количества (натуральное число) последних символов левого кластера с некоторым количеством (натуральное число) первых символов правого кластера в точности получается заданный k -паттерн. Например, пусть $A = \{0; 1\}$, $n = 5$, 101 – фиксированный 3-паттерн. Тогда кластеры 10010 и 11010; 10101 и 01000 соединяемы по заданному 3-паттерну, а кластера 10011 и 10111 не соединяемы. Реализуйте приложение, в котором эмпирически подсчитайте вероятность в серии из M кластеров:
 - а. получить все соединяемые по заданному k -паттерну кластеры;
 - б. получить D соединяемых по заданному k -паттерну кластеров;
 - с. получить все не соединяемые по заданному k -паттерну кластеры.

Генерируйте кластеры согласно заданному закону распределения символов, при этом закон распределения является параметром моделирования. Результатом работы приложения является вычисленная вероятность и соответствующие кластеры.

2. Идеальным M -рным деревом будем называть дерево, у которого каждый узел имеет M потомков (поддеревьев) и длина пути из корневого узла до любого листового узла одинакова. Точка начинает выполнять процесс своего перемещения из корневого узла и перемещается по узлам, при этом для каждого узла дерева задан закон распределения, связанный с выбором дальнейшего пути движения точки. Также, попав во внутренний (нетерминальный) узел дерева, материальная точка с вероятностью p (заданной в рамках узла) может навсегда остаться в этом узле. Реализуйте оконное или Web-приложение для моделирования движения материальной точки. Экспериментально подсчитайте вероятность попадания в заданный листовой узел; вероятность того, что материальная точка пройдет l вершин. Визуализируйте путь материальной точки в соответствующем дереве. Продемонстрируйте работу приложения для различных значений M , а также различных законов распределения движения точки и значений p уровня узлов дерева.

3. На некотором заводе имеется возможность производства продукции по заданному рецепту посредством выполнения процесса сборки сборочным автоматом (рецепт может включать в себя различные компоненты в различных количествах для производства одной единицы продукции за время $t_{сб}$ (дискретно)). Также имеется возможность переработки готовой продукции автоматом переработки (процесс переработки обратен процессу сборки и позволяет получить 25% исходных компонентов рецепта для одной единицы продукции) за время $t_{пр}$ (дискретно).

В сборочный автомат и автомат переработки возможно внедрение "модулей качества" (не более 4 шт.), замедляющих работу автомата (на каждый установленный модуль приходится 10% аддитивного замедления), а также позволяющих повысить уровень качества результирующей продукции с уровня L до уровней $L + 1, L + 2, L + 3, L + 4$; при этом значение уровня качества результирующей продукции L может быть равно: 1 (обычный), 2 (необычный), 3 (редкий), 4 (эпический) и 5 (легендарный), вероятность повышения уровня качества компонентов L до уровня качества продукции $L + k$ ($k \in \mathbb{N}$) при сборке и повышения уровня качества продукции L до уровня качества компонентов $L + k$ ($k \in \mathbb{N}$) при переработке составляет $52 \cdot 10^{-2-k}$; оставшаяся вероятность предполагает сохранение уровня качества. При наличии в автомате нескольких модулей качества, их эффект объединяется аддитивно (вероятности получения качества результата сборки/переработки строго выше компонентов переработки/сборки суммируются).

Реализуйте приложение, моделирующее работу такого завода. Предполагается, что количество компонентов рецепта с уровнем качества 1, поступающих в производство, неограничено, а компоненты рецепта с уровнем качества выше 1 могут быть получены только в результате процесса переработки или сборки уровня завода. Скорость поступления компонентов измеряется в единицах в условную единицу дискретного времени моделирования и задано значениями $s_1, s_2, \dots, s_n$ для для первого компонента рецепта, второго компонента рецепта, ..., n -го компонента рецепта. Моделирование должно быть завершено, как только построены 25 продуктов уровня качества 5 "легендарный". Значения количества сборочных автоматов AM , автоматов переработки RM , рецепта производства (количество компонентов и для каждого компонента количество единиц, необходимых для производства одной единицы продукции), значения $t_{сб}$ и $t_{пр}$, а также значения $s_1, s_2, \dots, s_n$ являются аргументами командной строки Вашего приложения. Результатом моделирования должны являться коллекции значений времени, в которые были произведены продукты уровней 3, 4, 5 (для каждого уровня построить отдельную коллекцию).